

Carrera INGENIERIA EN INFORMATICA
Asignatura 3629 – Programación Estructurada Básica
Tema: Introducción a Punteros
Unidad 5
Objetivo: Tener un manejo básico de los punteros y tener un introducción al uso de memoria dinámica
Competencia/s a desarrollar pasaje por referencia, manejo de arrays con punteros, punteros a estructura, manejo de memoria dinámica evitando los errores comunes
Descripción de la Actividad 1-tiempo estimado de resolución: cada ejercicio tiene un tiempo estimado de resolución distinto, siendo los primeros, introductorios, de resolución rápida y con un aumento de complejidad gradual. En cualquier caso, el tiempo esperado de resolución máxima de un ejercicio complejo es de 2h. 2-metodología: siempre comenzar en papel planteando la estrategia de resolución, analizando el problema completo y decidiendo que archivos, estructuras de datos y algoritmos se deben emplear para resolver cada problema. Luego una vez definida la estrategia se procede a la codificación en lenguaje C para su posterior prueba pensando en los distintos casos posibles. La codificación puede realizarse en papel o computadora con un compilador de c (codeblocks, devcpp, etc). También puede realizarse en celulares o tablets (coding c para Android) o mediante un compilador on line. 3-forma de entrega: No se requiere entrega 4-metodología de corrección y feedback al alumno: El alumno puede consultar al docente las dudas en clase, también dispone de foros en miel para interacción entre alumnos y clases de consulta. Algunos ejercicios son explicados en clase por el docente para que el alumno pueda comparar con su propia resolución. Bibliografía En miel se dispone de una serie de videos complementarios para poder reforzar los temas y ejemplos de aplicación.



**PROGRAMACION
ESTRUCTURADA
BASICA**

Guía de Ejercicios Prácticos

Unidad 5 – Introducción a Punteros

5.1 Crear una variable entera y un puntero a dicha variable

Asignar el valor 10 a la variable mediante el puntero

Mostrar:

- a) la dirección de la variable
- b) la dirección del puntero
- c) el contenido de la variable
- d) el contenido de la variable accediendo mediante el puntero
- e) el contenido del puntero

5.2 Definir dos números enteros y dos punteros a dichos números. Accediendo mediante los punteros sumar ambos números y mostrar el resultado por pantalla.

5.3 Realizar una función que permita ingresar por teclado un valor entero, un flotante y un carácter. La función no debe retornar ningún valor. Las variables se declaran y se muestran en el programa principal.

5.4 Hacer un programa que cargue un vector de 10 enteros y lo muestre usando una función para cargar y otra mostrar sin utilizar subíndices.

5.5 Al programa anterior agregarle una función que reciba la dirección de inicio del vector y un número a buscar y retorne un puntero al dato encontrado o NULL sino lo encuentra. En el main agregar un proceso de búsqueda que se repita hasta ingresar un número negativo o cero a buscar. Si se lo encontró se debe indicar en que posición del vector estaba (calcular dicha posición utilizando la dirección retornada)

5.6 Cargar un vector de enteros con números aleatorios de 3 cifras máximo.

Realizar una función que retorne un puntero al mayor valor del vector

Mostrar el máximo valor mediante el puntero y la posición en la cual se encuentra

5.7 Dada la siguiente estructura:

```
typedef struct
{
    int codigo;
    char descripcion[31];
    float precio;
}sProductos
```

- a. Crear una variable del tipo sProductos
- b. Ingresar por teclado los campos
- c. Crear un puntero a dicha estructura
- d. Mostrar los datos ingresados mediante el puntero utilizando las dos nomenclaturas posibles

5.8 Dada la estructura alumno:

```
struct alumno
{
    char nom[31];
    int dni;
};
```

Realizar un programa que permita cargar alumnos y mostrarlos. Como máximo permitir 50 alumnos. El ingreso finaliza con un DNI igual a 0. Realizar una función para cargar y otra para mostrar usando notación de punteros.

5.9 Desarrolle un programa que solicite el ingreso de un numero entero, que indica a su vez cuantos números enteros ingresara el usuario. Crear en memoria dinámica el vector para almacenar el tamaño exacto de los datos y leer los enteros que serán guardados en el vector “dinámico”. Informar el promedio de los datos ingresados.

5.10 Utilizando la siguiente definición de estructura, realice un programa que solicite memoria para 5 alumnos.

```
struct alumno
{
    int legajo;
    char sexo;
    char nombre[30];
    float promedio;
};
```

El usuario ingresara por teclado los datos que se cargara en la estructura- Mostrar el nombre de los alumnos uno debajo del otro. A continuación, mostrar el alumno con mejor promedio.

5.11 Se debe realizar un programa para ingresar los DNI de los asistentes a un evento. Se cargan todos los DNI hasta que se recibe un DNI igual 0. Al finalizar mostrar el listado de todos los DNI ingresados. Los datos deben almacenarse en un vector en memoria dinámica al no saber la cantidad comenzar con un vector de 5 elementos y si es necesario y el vector se llena ir aumentando la capacidad del vector de 5 en 5.

5.12 Crear una función que defina en memoria dinámica un vector de 10 elementos cargados de forma aleatoria con números de 2 cifras, la función debe mostrar los datos generados en forma ordenada de mayor a menor. Desde el main invocar la función 5 veces para visualizar 5 vectores distintos.